

第二次习题课

2.1 第三周作业选讲

习题 2.1: P113 Ex 3.3.10

设 A_{ij} 是 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式 $\det A$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式。证明：

$$\begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j+k+l} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & (l-1) & (l+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \det A,$$

其中 $1 \leq i < j \leq n, 1 \leq k < l \leq n$.

证明

思路：题中左边是代数余子式组成的二阶行列式，而所有代数余子式恰好组成伴随矩阵 A^* ，因此首先想到利用 $AA^* = (\det A)I_n$ 。当 $\det A \neq 0$ 时，可以通过构造矩阵并对乘积的行列式作 Laplace 展开，把 A^* 的二阶子式与 A 的余子式联系起来；当 $\det A = 0$ 时，再根据 A 的秩分别讨论即可。以下为解答过程：

若 $\det A \neq 0$ ，对 $AA^* = (\det A)I_n$ 两端取行列式得 $(\det A) \det(A^*) = (\det A)^n$ 。故 $\det(A^*) = (\det A)^{n-1}$ 。定义矩阵 $\tilde{A} = (\tilde{a}_{rs})$ 如下：首先令 $\tilde{a}_{ik} = \tilde{a}_{jl} = 1$ ；当 $s \neq k$ 时，令 $\tilde{a}_{is} = 0$ ；当 $s \neq l$ 时，令 $\tilde{a}_{js} = 0$ ；其余元素取为 $\tilde{a}_{rs} = a_{rs}$ 。于是由 $AA^* = (\det A)I_n$ 可知，矩阵 $\tilde{A}A^*$ 除第 i, j 行外均与 $(\det A)I_n$ 一致，而第 i, j 行分别为 $(A_{1k}, A_{2k}, \dots, A_{nk}), (A_{1l}, A_{2l}, \dots, A_{nl})$ 。在等式 $\det(\tilde{A}) \det(A^*) = \det(\tilde{A}A^*)$ 两端分别对 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{A}A^*$ 按第 i, j 行作 Laplace 展开可得

$$\begin{aligned} & (-1)^{i+j+k+l} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & (l-1) & (l+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \det(A^*) \\ &= \begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} (\det A)^{n-2}. \end{aligned}$$

将 $\det(A^*) = (\det A)^{n-1}$ 代入上式并约去 $(\det A)^{n-2}$ 即得

$$\begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j+k+l} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & (l-1) & (l+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \det A.$$

此即我们所要证明的等式。

而若 $\det A = 0$, 考虑下列两种情形:

若 $\text{rank}(A) < n - 1$, 则 A 的所有 $n - 1$ 阶子式均为 0, 故 $A_{ik} = A_{jk} = A_{il} = A_{jl} = 0$, 等式两端均为 0.

若 $\text{rank}(A) = n - 1$, 则 $Ax = 0$ 的解空间维数为 1, 设 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^\top$ 是解空间的一个取定的基向量, 由 $AA^* = 0$ 知向量 $y_i = (A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})^\top, i = 1, \dots, n$ 都是方程组的解, 故存在 $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{F}$ 使得 $y_i = t_i x^*$. 因此代入得到

$$\begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} t_i x_k^* & t_j x_k^* \\ t_i x_l^* & t_j x_l^* \end{vmatrix} = t_i t_j \begin{vmatrix} x_k^* & x_k^* \\ x_l^* & x_l^* \end{vmatrix} = 0.$$

此时等式右端也因 $\det A = 0$ 而为 0, 故所要证明的等式仍然成立。□

习题 2.2: P134 Ex 3.5.3

证明: n 阶斜对称方阵 K 的秩是偶数, 并且秩为 r 的斜对称方阵至少有一个 r 阶主子式不为零, 同时, 所有非零的 r 阶主子式都同号。

证明

思路: 要证明斜对称矩阵的秩为偶数, 自然想到把矩阵通过可逆变换化为秩标准形, 再利用条件 $K = -K^\top$ 把其中的满秩部分转化为一个可逆斜对称矩阵。对该矩阵取行列式, 再利用 $\det R = \det(-R^\top) = (-1)^r \det R$ 即可迫使 r 为偶数; 进一步利用 Binet–Cauchy 公式, 可将 r 阶主子式写成一个平方乘同一个非零常数, 从而得到所有非零的 r 阶主子式都同号。以下为解答过程:

设 $\text{rank}(K) = r$, 则存在 n 阶可逆方阵 P 和 Q , 使得

$$K = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

由 $K = -K^\top$ 可以得到

$$Q^\top \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^\top = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \Rightarrow P^{-1} Q^\top \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (P^{-1} Q^\top)^\top.$$

于是我们令

$$P^{-1} Q^\top = R = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix},$$

其中 R_{11} 是 r 阶方阵。将其代入上面的方程得到 $-R_{11} = R_{11}^\top, -R_{21} = 0$. 因此

$$Q^\top = P \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & R_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow Q = \begin{pmatrix} R_{11}^\top & 0 \\ R_{12}^\top & R_{22}^\top \end{pmatrix} P^\top.$$

从而可以得到

$$K = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11}^\top & 0 \\ R_{12}^\top & R_{22}^\top \end{pmatrix} P^\top = P \begin{pmatrix} R_{11}^\top & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^\top.$$

由于 P 可逆, 故 $\text{rank}(K) = \text{rank}(R_{11}^\top) = \text{rank}(R_{11}) = r$, 从而 R_{11} 是 r 阶可逆方阵。在等式 $R_{11}^\top = -R_{11}$ 两边取行列式可得 $\det(R_{11}) = (-1)^r \det(R_{11})$. 从而 r 必须是偶数, 否则 $\det(R_{11}) = 0$, 与 R_{11} 可逆矛盾。

现在我们考虑 K 的任意一个 r 阶主子式

$$K \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n.$$

由 Binet–Cauchy 公式可得

$$K \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} = \left(P \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ 1 & 2 & \cdots & r \end{pmatrix} \right)^2 \det(R_{11}).$$

于是若 K 的所有 r 阶主子式都为零, 那么对任意的 $i_1, i_2, \dots, i_r, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n$ 都有

$$P \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ 1 & 2 & \cdots & r \end{pmatrix} = 0.$$

于是将 $\det(P)$ 按 $1, 2, \dots, r$ 列做 Laplace 展开即得 $\det(P) = 0$, 这与 P 可逆矛盾. 因此 K 至少有一个 r 阶主子式不为零. 此外, 由上式可知任意一个 K 的非零的 r 阶主子式都与 $\det(R_{11})$ 同号. $\square$

习题 2.3: P134 Ex 3.5.6

设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$. 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$ 的充分必要条件是, 存在 $C \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 使得 $A = ABC$. 由此证明: 如果 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$ 且方阵 AB 幂等, 则方阵 BA 也幂等.

证明

思路: 充分性直接由秩的不等式得到. 对于必要性, 先将 A 化为相抵标准形, 由 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A) = r$ 知化简后 AB 中的非零部分必为一个 r 行的行满秩矩阵. 故可从中选取 r 个线性无关的列, 得到一个 r 阶可逆子矩阵, 利用该子矩阵即可构造 C . 幂等性结论直接利用 $A = ABC$ 代入即可. 以下为解答过程:

充分性: 若 $A = ABC$, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(ABC) \leq \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$, 从而 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$.

必要性: 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AB) = r$, 则存在可逆方阵 $P \in \mathbb{F}^{m \times m}$ 和 $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \Rightarrow AB = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QB.$$

现在我们设

$$QB = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix}, R_{11} \in \mathbb{F}^{r \times r}.$$

于是我们可以得到

$$AB = P \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这表明 $\text{rank}(R_{11} \ R_{12}) = r$. 因此 $R := (R_{11} \ R_{12})$ 含有某个非零 r 阶子式, 记为

$$R \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix}, 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq m.$$

我们令 $S = P_{1j_1} P_{2j_2} \cdots P_{rj_r} \in \mathbb{F}^{m \times m}$, 其中 P_{ij} 是 m 阶初等置换矩阵. 于是右乘 S 相当于依次交换第 1 与第 j_1 列, $\dots$, 第 r 与第 j_r 列. 则矩阵 $T := RS = (T_{11} \ T_{12})$ 左侧子阵 T_{11} 的行列式为

$$\det(T_{11}) = R \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \neq 0.$$

即 T_{11} 是 r 阶可逆矩阵. 接下来我们考虑取

$$C = S \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

$$\text{代入得 } ABC = P \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} RS \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

$$= P \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = A.$$

若 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$, 且方阵 AB 幂等, 则存在 $C \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 使得 $A = ABC$, 从而 $(BA)^2 = BABA = BABABC = B(AB)^2C = BABC = BA$. 于是方阵 BA 也幂等. $\square$

习题 2.4: P151 Ex 3.7.2

设 A, B 和 C 分别是 $m \times n, p \times q$ 和 $m \times q$ 矩阵, X 是 $n \times p$ 未知矩阵. 证明: 矩阵方程 $AXB = C$ 有解的充分必要条件是 $(I_m - AA^-)C = 0$ 和 $C(I_q - B^-B) = 0$, 并且当有解时, 它的通解为

$$X = A^-CB^- + (I_n - A^-A)Y + Z(I_p - BB^-) + (I_n - A^-A)W(I_p - BB^-),$$

其中 Y, Z 和 W 是任意的 $n \times p$ 矩阵.

证明

思路: 这道题看上去比较唬人, 实际上就是根据条件和定义带入计算. 只有最后证明通解均具有题中形式时可能会出现一些障碍, 对于某个解 X_0 , 想要让题中那个复杂的表达式具有这样简洁的形式就需要尽可能多地相互抵消, 于是自然考虑取 $Y = Z = -W$, 且简单计算后可看出其取 X_0 . 以下为解答过程:

必要性: 若 $AXB = C$ 有解 X_0 , 则 $C = AX_0B$. 于是有

$$(I_m - AA^-)C = (I_m - AA^-)AX_0B = AX_0B - AA^-AX_0B = AX_0B - AX_0B = 0.$$

$$C(I_q - B^-B) = AX_0B(I_q - B^-B) = AX_0B - AX_0BB^-B = AX_0B - AX_0B = 0.$$

充分性: 若 $(I_m - AA^-)C = 0$ 且 $C(I_q - B^-B) = 0$, 则 $AA^-C = C = CB^-B$, 此时取 $X_0 = A^-CB^-$ 可得 $AX_0B = AA^-CB^-B = CB^-B = C$, 即 X_0 是方程 $AXB = C$ 的解.

当 $AXB = C$ 有解时, 对 A 和 B 的任意的固定的广义逆 A^- 和 B^- 有 $(I_m - AA^-)C = 0$ 及 $C(I_q - B^-B) = 0$. 取 $X = A^-CB^- + (I_n - A^-A)Y + Z(I_p - BB^-) + (I_n - A^-A)W(I_p - BB^-)$, 其中 Y, Z 和 W 是任意 $n \times p$ 矩阵, 则 $AXB = C + 0 + 0 + 0 = C$, 即如此形式的 X 都是 $AXB = C$ 的解.

反之, 设 X_0 是 $AXB = C$ 的解, 即 $AX_0B = C$. 取 $Y = Z = X_0, W = -X_0$, 则

$$\begin{aligned} & A^-CB^- + (I_n - A^-A)X_0 + X_0(I_p - BB^-) - (I_n - A^-A)X_0(I_p - BB^-) \\ &= A^-CB^- + X_0 - A^-AX_0 + X_0 - X_0BB^- - X_0 + A^-AX_0 + X_0BB^- - A^-CB^- = X_0. \end{aligned}$$

即 X_0 可以表示为如题所述的形式. 这说明该形式即为矩阵方程 $AXB = C$ 的通解. $\square$

2.2 补充内容

2.2.1 摄动法与低秩摄动

摄动法可能很多同学在线性代数(B1)中已经学过了, 这里讲摄动法主要是因为很多同学在做第三周作业中的 Ex 3.3.9 时, 没有考虑方阵不可逆的情形. 我给出的答案中是直接比较各个元素来做的, 所以无需讨论不可逆情形, 但是这道题用摄动法来做也很方便. 接下来给出摄动法的原理与应用方法:

命题 2.1: 摄动法原理

若 A 是一个 n 阶方阵, 则存在一个正数 a , 使得对任意的 $0 < t < a$, 矩阵 $tI_n + A$ 总是可逆矩阵.

证明

由行列式的展开式, 可以假设 $\det(tI_n + A) = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1}t + a_n$. 这是一个关于 t 的 n 次多项式, 其至多有 n 个不同的根. 若上述多项式的根均为零, 则可取 $a = 1$. 若上述多项式有非零根, 则可取 a 为非零根模长的最小值. 无论上述哪种情况, 当 $0 < t_0 < a$ 时, t_0 都不会是上述多项式的根, 因此 $\det(t_0 I_n + A) \neq 0$, 即矩阵 $t_0 I_n + A$ 可逆. $\square$

命题 2.2: 摄动法应用方法

设 A 是 n 阶矩阵, 由上面的命题知, 存在一列 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 都是可逆矩阵. 如果一个命题对可逆矩阵成立, 特别地对 $t_k I_n + A$ 成立, 并且该命题关于 t_k 连续, 则可以让 $t_k \rightarrow 0$, 从而得到命题对一般的方阵 A 也成立. 需要注意的是: 摄动法处理矩阵问题时一定要关于 t_k 连续.

利用摄动法我们就可以很容易地做出 Ex 3.3.9 的一般情形, 具体过程略.

摄动法告诉我们用单位阵, 当然也是可逆方阵, 对非满秩方阵做摄动会将问题转化为可逆情形, 那如果反过来用低秩方阵对高秩方阵做摄动, 会不会有类似的效果呢? 这就是低秩摄动的思想.

命题 2.3: 低秩摄动对秩的影响

设 $A, E \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 且 $\text{rank}(E) = r$, 则 $\text{rank}(A) - r \leq \text{rank}(A + E) \leq \text{rank}(A) + r$. 特别地, 当 E 为秩 1 矩阵时, 加上 E 至多使矩阵的秩改变 1.

证明

首先由秩的不等式有 $\text{rank}(A + E) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(E) = \text{rank}(A) + r$. 另一方面, 由 $A = (A + E) - E$ 可得 $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A + E) + \text{rank}(E) = \text{rank}(A + E) + r$. 因此 $\text{rank}(A + E) \geq \text{rank}(A) - r$. $\square$

这说明低秩摄动不会使矩阵的秩发生剧烈变化. 特别地, 秩 1 摄动是最简单也最常见的情形.

下面考虑低秩摄动对行列式的影响. 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 可逆, 并设 $U \in \mathbb{F}^{n \times r}$, $V \in \mathbb{F}^{r \times n}$, 则 UV 的秩至多为 r , 因此 $A + UV$ 可以看作 A 受到的一个秩至多为 r 的摄动.

定理 2.1

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 可逆, $U \in \mathbb{F}^{n \times r}$, $V \in \mathbb{F}^{r \times n}$, 则 $\det(A + UV) = \det(A) \det(I_r + VA^{-1}U)$.

证明

首先将 A 提出, 有 $\det(A + UV) = \det(A) \det(I_n + A^{-1}UV)$. 利用恒等式 $\det(I + XY) = \det(I + YX)$, 取 $X = A^{-1}U$, $Y = V$ 得到 $\det(I_n + A^{-1}UV) = \det(I_r + VA^{-1}U)$. 故再带回原式即可得到 $\det(A + UV) = \det(A) \det(I_r + VA^{-1}U)$. $\square$

这个公式的意义在于, $A + UV$ 虽然是 n 阶矩阵, 但由于摄动 UV 的秩至多为 r , 其行列式的变化与可逆性判断可转化为计算一个 r 阶矩阵 $I_r + VA^{-1}U$ 的行列式. 当 $r \ll n$ 时, 这会使问题大大简化.

推论 2.1: 秩 1 摄动

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 可逆, 设 $u, v \in \mathbb{F}^n$, 则 $\det(A + uv^\top) = \det(A)(1 + v^\top A^{-1}u)$. 因此 $A + uv^\top$ 可逆的充分必要条件为 $1 + v^\top A^{-1}u \neq 0$.

特别地, 秩 1 摄动以后一个 n 阶矩阵是否仍然可逆, 只需要判断一个标量 $1 + v^\top A^{-1}u$ 是否为零.

上述结论说明, 研究低秩摄动后的高阶矩阵时, 很多都可以转化为一个较低阶矩阵的问题。

定理 2.2: Sherman–Morrison–Woodbury 公式

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 可逆, $U \in \mathbb{F}^{n \times r}$, $V \in \mathbb{F}^{r \times n}$, 且 $I_r + VA^{-1}U$ 可逆, 则

$$(A + UV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(I_r + VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}.$$

证明

记 $S = I_r + VA^{-1}U$, 则直接计算有

$$\begin{aligned} (A + UV)(A^{-1} - A^{-1}US^{-1}VA^{-1}) &= I_n + UVA^{-1} - US^{-1}VA^{-1} - UVA^{-1}US^{-1}VA^{-1} \\ &= I_n + U[I_r - S^{-1} - VA^{-1}US^{-1}]VA^{-1}. \end{aligned}$$

由于 $S = I_r + VA^{-1}U$, 故 $S^{-1} + VA^{-1}US^{-1} = SS^{-1} = I_r$. 因此上式等于 I_n , 从而得到所需公式。□

注记

当 $r = 1$ 时, 上式化为著名的 Sherman–Morrison 公式

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}.$$

从这些公式可以看出, 低秩摄动的核心思想是: 虽然原矩阵的阶数很高, 但摄动本身只作用在一个低维方向上, 因此许多关于秩、行列式以及逆矩阵的问题, 都可以转化为一个低维问题来处理。

2.2.2 秩相关公式

命题 2.4: 矩阵秩的常用公式

设以下矩阵乘法、加法及分块均有意义, 则有:

$$(1) \operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}.$$

$$(2) \operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).$$

$$(3) \operatorname{rank}(A) \leq \operatorname{rank}(A \ B), \operatorname{rank}(B) \leq \operatorname{rank}(A \ B).$$

$$(4) \operatorname{rank}(A \ B) \leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B), \operatorname{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).$$

$$(5) |\operatorname{rank}(A) - \operatorname{rank}(B)| \leq \operatorname{rank}(A \pm B) \leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).$$

$$(6) \operatorname{rank}(ABC) \geq \operatorname{rank}(AB) + \operatorname{rank}(BC) - \operatorname{rank}(B), \text{ 即 Frobenius 秩不等式, 取等的充要条件为:}$$

$$\begin{pmatrix} AB & O \\ O & BC \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \text{ 相抵.}$$

$$(7) \text{ 若 } A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times p}, \text{ 则 } \operatorname{rank}(AB) \geq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - n, \text{ 即 Sylvester 秩不等式.}$$

$$(8) \text{ 若 } AB = 0, \text{ 其中 } A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times p}, \text{ 则 } \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq n.$$

$$(9) \text{ 若 } u, v \text{ 均为非零列向量, 则 } \operatorname{rank}(uv^T) = 1.$$

$$(10) \text{ 若 } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{ 则 } \operatorname{rank}(A^T A) = \operatorname{rank}(AA^T) = \operatorname{rank}(A).$$

$$(11) \text{ 若 } A \in \mathbb{C}^{m \times n}, \text{ 则 } \operatorname{rank}(A^* A) = \operatorname{rank}(AA^*) = \operatorname{rank}(A).$$

$$(12) \text{ 若 } A \in \mathbb{F}^{n \times n} \text{ 且 } A^2 = A, \text{ 则 } \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(I_n - A) = n.$$

$$(13) \text{ 若 } A \in \mathbb{F}^{n \times n} \text{ 且 } A^2 = 0, \text{ 则 } \operatorname{rank}(A) \leq n/2.$$

证明

- (1)–(4) 易证, 而(6)(7)可见讲义3.4.3节, 且(11)与(10)同理, 故只证(5), (8), (9), (10), (12), (13).
- (5) 只证左端, 先看相加情形. 由 $A = (A+B) - B$ 以及右端可得 $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A+B) + \text{rank}(B)$, 从而 $\text{rank}(A) - \text{rank}(B) \leq \text{rank}(A+B)$. 同理由 $B = (A+B) - A$ 可得 $\text{rank}(B) - \text{rank}(A) \leq \text{rank}(A+B)$. 因此 $|\text{rank}(A) - \text{rank}(B)| \leq \text{rank}(A+B)$. 将 B 换成 $-B$ 即可得到相减情形.
- (8) 由 $AB = 0$ 可知 $\text{Im}(B) \subseteq \text{Ker}(A)$, 因此 $\text{rank}(B) = \dim \text{Im}(B) \leq \dim \text{Ker}(A) = n - \text{rank}(A)$.
- (9) 由于 $uv^\top$ 的每一列都是 u 的数量倍, 故 $\text{rank}(uv^\top) \leq 1$. 又因为 $v \neq 0$, 故 v 至少有一个分量 $v_j \neq 0$, 于是 $uv^\top$ 的第 j 列为 $v_j u \neq 0$. 因此 $\text{rank}(uv^\top) \geq 1$, 从而 $\text{rank}(uv^\top) = 1$.
- (10) 显然 $\text{Ker}(A) \subseteq \text{Ker}(A^\top A)$. 反之, 若 $x \in \text{Ker}(A^\top A)$, 则 $0 = x^\top A^\top A x = (Ax)^\top A x = \|Ax\|^2$. 故 $Ax = 0$, 从而 $x \in \text{Ker}(A)$. 因此 $\text{Ker}(A^\top A) = \text{Ker}(A)$. 于是 $\text{rank}(A^\top A) = \text{rank}(A)$. 再将上述结论应用于 $A^\top$, 并利用 $\text{rank}(A^\top) = \text{rank}(A)$, 可得 $\text{rank}(AA^\top) = \text{rank}(A^\top) = \text{rank}(A)$.
- (12) 由 $A^2 = A$ 知 $A(I_n - A) = 0$. 因此 $\text{Im}(I_n - A) \subseteq \text{Ker}(A)$. 反之, 若 $x \in \text{Ker}(A)$, 则 $(I_n - A)x = x$, 故 $x \in \text{Im}(I_n - A)$. 于是 $\text{Im}(I_n - A) = \text{Ker}(A)$, 从而 $\text{rank}(I_n - A) = \dim \text{Ker}(A) = n - \text{rank}(A)$.
- (13) 由 $A^2 = 0$ 知 $\text{Im}(A) \subseteq \text{Ker}(A)$, 故 $\text{rank}(A) = \dim \text{Im}(A) \leq \dim \text{Ker}(A) = n - \text{rank}(A)$. $\square$

注记

(12), (13) 自然也可以使用矩阵打洞来证明, 老师课上讲过的, 类似结构的题目还可以造出很多, 但是做法都是基本一致的.

2.2.3 补充题目

习题 2.5: 2024秋期中T3

设 $\mathbb{F}$ 为特征不为2的域, 且 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \text{rank}(A+B) + \text{rank}(A-B).$$

证明

注意到如下的 $(2n)$ 阶方阵

$$S = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}$$

可逆, 且 $S^{-1} = S/2$. 直接计算可得

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

左右乘可逆矩阵不改变矩阵的秩, 因此

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix} = \text{rank}(A+B) + \text{rank}(A-B).$$

这样我们就完成了证明. $\square$

注记

这个 S 的取法实际上还是打洞得到的, 大家可以尝试自己还原打洞的过程.

习题 2.6: P114 Ex 3.3.14

设 $A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$, 且 $A \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix} A^\top = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$. 证明 $\det(A) = 1$.

证明

将 A 分块写为

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}.$$

由题设直接计算可得

$$\begin{pmatrix} -A_{12}A_{11}^\top + A_{11}A_{12}^\top & -A_{12}A_{21}^\top + A_{11}A_{22}^\top \\ -A_{22}A_{11}^\top + A_{21}A_{12}^\top & -A_{22}A_{21}^\top + A_{21}A_{22}^\top \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

因此有 $A_{21}A_{22}^\top = A_{22}A_{21}^\top$, $A_{11}A_{22}^\top - A_{12}A_{21}^\top = I_n$.

若 A_{22} 可逆, 则由 Schur 公式可以得到 $\det(A) = \det(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21})\det(A_{22})$. 由 $\det(A_{22}) = \det(A_{22}^\top)$ 可知 $\det(A) = \det[(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21})A_{22}^\top] = \det(A_{11}A_{22}^\top - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}A_{22}^\top)$. 由 $A_{21}A_{22}^\top = A_{22}A_{21}^\top$ 可知 $A_{22}^{-1}A_{21}A_{22}^\top = A_{21}^\top$. 于是 $\det(A) = \det(A_{11}A_{22}^\top - A_{12}A_{21}^\top) = \det(I_n) = 1$.

若 A_{22} 不可逆, 我们对 A_{22} 作摄动. 设 $\text{rank}(A_{21}) = r$, 取可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A_{21} = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

令 $X = P(Q^\top)^{-1}$. 则 X 可逆, 并且

$$A_{21}X^\top = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^\top = XA_{21}^\top.$$

接下来我们考虑

$$A(t) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} + tX \end{pmatrix}.$$

由于 X 可逆, 且 $f(t) = \det(A_{22} + tX)$ 是关于 t 的非零多项式, 其最高次项系数为 $\det(X) \neq 0$. 因此存在一列 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $\det(A_{22} + t_k X) \neq 0$. 另一方面, 由 $A_{21}A_{22}^\top = A_{22}A_{21}^\top$ 和 $A_{21}X^\top = XA_{21}^\top$ 可以得到 $A_{21}(A_{22}^\top + t_k X^\top) = (A_{22} + t_k X)A_{21}^\top$. 于是对每个 t_k 均可使用 Schur 公式, 得到

$$\begin{aligned} \det(A(t_k)) &= \det(A_{11} - A_{12}(A_{22} + t_k X)^{-1}A_{21})\det(A_{22} + t_k X) \\ &= \det[(A_{11} - A_{12}(A_{22} + t_k X)^{-1}A_{21})(A_{22}^\top + t_k X^\top)] \\ &= \det(A_{11}A_{22}^\top + t_k A_{11}X^\top - A_{12}A_{21}^\top) = \det(I_n + t_k A_{11}X^\top). \end{aligned}$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由 $t_k \rightarrow 0$ 以及行列式关于矩阵元素的连续性可得 $\det(A) = \det(I_n) = 1$. 故结论成立。 $\square$